第七章　微分方程

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念	了解	了解	了解
变量可分离的微分方程 一阶线性微分方程	掌握	掌握	掌握
齐次微分方程	会解	会解	会解
降阶法解下列形式的微分方程 $y^{(n)}=f(x)$，$y''=f(x,y')$ 和 $y''=f(y,y')$	会用	会用	/
线性微分方程解的性质及解的结构	理解	理解	理解
二阶常系数齐次线性微分方程的解法	掌握	掌握	掌握
某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程	会解	会解	会解
自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积的二阶常系数非齐次线性微分方程	会解	会解	会解
差分与差分方程及其通解与特解 一阶常系数线性差分方程的求解方法	/	/	了解
伯努利方程 全微分方程 欧拉方程	会解	/	/
微分方程解决一些简单的应用问题	会用	会用	会用（微分方程解决一些简单的经济应用问题）

考试内容概要

一、常微分方程的基本概念

1. 微分方程

含有未知函数的导数或微分的方程称为**微分方程**，简称**方程**.

2. 微分方程的阶

微分方程中所出现的未知函数最高阶导数的阶数，称为微分方程的**阶**.

3. 微分方程的解

满足微分方程的函数，称为该方程的**解**.

4. 微分方程的通解

如果微分方程的解中含有任意常数，且任意常数的个数与微分方程的阶数相同，则称之为微分方程的**通解**.

5. 微分方程的特解

微分方程的不含任意常数的解，称之为**特解**.

6. 初始条件

确定特解的一组常数称为**初始条件**.

7. 积分曲线

方程的一个解在平面上对应一条曲线，称为该微分方程的**积分曲线**.

二、一阶微分方程

1. 可分离变量的方程

能表示为 $g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x$ 的方程，称为**可分离变量的方程**.

求解的方法是两端积分

$$\int g(y)\mathrm{d}y = \int f(x)\mathrm{d}x.$$

【例 1】 (2006,数一、二) 微分方程 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是_____.

解

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y(1-x)}{x},$$

$$\frac{dy}{y}=\frac{1-x}{x}dx,$$

$$\int\frac{dy}{y}=\int\frac{1-x}{x}dx,$$

$$\ln|y|=\ln|x|-x+C_1,$$

$$\ln\left|\frac{y}{x}\right|=-x+C_1,$$

$$\left|\frac{y}{x}\right|=e^{C_1}e^{-x},$$

$$\frac{y}{x}=\pm e^{C_1}e^{-x}=Ce^{-x},$$

$y=Cxe^{-x}$,C 为任意常数.

2. 齐次微分方程

能化为$\dfrac{dy}{dx}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$的微分方程称为**齐次微分方程**.

求解齐次微分方程的一般方法:令 $u=\dfrac{y}{x}$,则 $y'=u+xu'$,从而将原方程化为 $xu'=\varphi(u)-u$,此方程为可分离变量的方程.

【例 2】 (1993,数一、二) 求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解.

解 原方程为齐次方程,可改写为 $y'=\left(\dfrac{y}{x}\right)^2-\dfrac{y}{x}$. 令 $u=\dfrac{y}{x}$,则 $xu'+u=u^2-u$,

$$xu'=u^2-2u,$$

分离变量得

$$\frac{du}{u^2-2u}=\frac{1}{x}dx.$$

积分得

$$\frac{1}{2}(\ln|u-2|-\ln|u|)=\ln|x|+C_1,$$

$$\frac{u-2}{u}=Cx^2,$$

即

$$\frac{y-2x}{y}=Cx^2.$$

由 $y(1)=1$,得 $C=-1$,得所求的特解为$\dfrac{y-2x}{y}=-x^2$,即 $y=\dfrac{2x}{1+x^2}$.

3. 一阶线性微分方程

形如 $y'+p(x)y=q(x)$ 的方程称为**一阶线性微分方程**.

求解一阶线性微分方程的一般方法:常数变易法,或直接利用以下通解公式

$$y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right].$$

【例 3】 (2008,数二、四) 微分方程 $(y+x^2\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$ 的通解是_____.

解

$$(y+x^2\mathrm{e}^{-x})-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x}y=x\mathrm{e}^{-x},$$

由线性方程通解公式得

$$y=\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=x\left(\int\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=x(-\mathrm{e}^{-x}+C)=x(C-\mathrm{e}^{-x}),\text{其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

4. 伯努利方程 (仅数学一要求)

形如 $y'+p(x)y=Q(x)y^n$ 的方程 $(n\neq 0,1)$,称为**伯努利方程**.

求解伯努利方程的一般方法:令 $u=y^{1-n}$,将原方程化为一阶线性微分方程.

5. 全微分方程 (仅数学一要求)

如果方程 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$ 的左端是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分

$$\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

则称该方程为**全微分方程**. 此方程的通解为

$$u(x,y)=C.$$

求 $u(x,y)$ 有以下 3 种方法:

(1) 偏积分. (2) 凑微分. (3) 线积分.

当 $P(x,y),Q(x,y)$ 在单连通域 G 内具有一阶连续偏导数时,方程

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$$

是全微分方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},(x,y)\in G.$$

【注】 如果给定的一阶微分方程不属于上述五种标准形式,首先考虑将 x,y 对调,即认定 x 为 y 的函数,再判定新方程的类型;或者利用简单的变量代换将其化为上述五种类型之一而求解.

三、可降阶的高阶方程（数学三不要求）

1. $y^{(n)}=f(x)$ 型的微分方程

2. $y''=f(x,y')$ 型的方程

只需令 $y'=p,y''=p'$，可将原方程化为一阶微分方程.

【例 4】（2000，数一）微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为_____.

解 令 $y'=p,y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，

$$x\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}+3p=0,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\int\frac{3}{x}\mathrm{d}x,$$

$$\ln|p|=-3\ln|x|+\ln C,$$

$$|px^3|=C,px^3=C',\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{C'}{x^3},$$

故 $y=C_1+\dfrac{C_2}{x^2}$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

3. $y''=f(y,y')$ 型的方程

只需令 $y'=p,y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，可将原方程化为一阶微分方程.

【例 5】（2002，数一、二）微分方程 $yy''+y'^2=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=1,y'\Big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 的特解是_____.

解 令 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入原方程得

$$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=0,$$

$$y\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=-p,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\int\frac{\mathrm{d}y}{y},$$

$$\ln|p|=-\ln|y|+C_1,$$

$$\ln|yp|=C_1,$$

$$yp=\pm\mathrm{e}^{C_1}=C.$$

由 $y\Big|_{x=0}=1,y'\Big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 知，$C=\dfrac{1}{2}$，则

$$y\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2},$$

$$\int ydy=\frac{1}{2}\int dx,$$

$$\frac{1}{2}y^2=\frac{1}{2}x+C_2.$$

由 $y\Big|_{x=0}=1$ 知，$C_2=\frac{1}{2}$，则

$$y^2=x+1,y=\pm\sqrt{x+1}.$$

由 $y\Big|_{x=0}=1$ 知，$y=\sqrt{x+1}$.

四、高阶线性微分方程

1. 线性微分方程的解的结构

这里只讨论二阶线性微分方程，其结论可以推广到更高阶的方程. 二阶线性微分方程的一般形式为

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x),$$

这里的 $p(x),q(x),f(x)$ 均为连续函数. 当方程右端的 $f(x)\equiv 0$ 时，称为**二阶线性齐次方程**，否则称为**二阶线性非齐次方程**.

齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0.$ ①

非齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x).$ ②

定理 如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 ① 的两个线性无关的特解，那么

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$$

就是方程 ① 的通解.

【注】 方程 ① 的两个解线性无关的充要条件是它们之比不为常数.

定理 如果 y^* 是非齐次方程 ② 的一个特解，$y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 ① 的两个线性无关的特解，则

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+y^*(x)$$

是非齐次微分方程 ② 的通解.

定理 如果 $y_1^*(x),y_2^*(x)$ 是非齐次方程 ② 的两个特解，则 $y(x)=y_2^*(x)-y_1^*(x)$ 是齐次微分方程 ① 的解.

定理 如果 $y_1^*(x),y_2^*(x)$ 分别是方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x),$$

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_2(x)$$

的特解，则 $y_1^*(x)+y_2^*(x)$ 是方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$$

的一个特解.

2. 常系数齐次线性微分方程

二阶常系数线性齐次微分方程的一般形式为

$$y''+py'+qy=0, \tag{③}$$

其特征方程为 $r^2+pr+q=0$，设 r_1,r_2 为该方程的两个根.

(1) 若 $r_1\neq r_2$ 为两个不相等的实特征根，则方程 ③ 的通解为

$$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}.$$

(2) 若 $r_1=r_2$ 为二重实特征根，则方程 ③ 的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}.$$

(3) 若 $r_1=\alpha+i\beta,r_2=\alpha-i\beta$ 为一对共轭复根，则方程 ③ 的通解为

$$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x).$$

【例 6】 (2013，数三) 微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为_____.

解 方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的特征方程为 $r^2-r+\frac{1}{4}=0$，解得两个根为 $r_{1,2}=\frac{1}{2}$，则所求的通解为 $y=e^{\frac{1}{2}x}(C_1+C_2x)$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

【例 7】 (1996，数三) 微分方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

解 $r^2+2r+5=0,r_{1,2}=-1\pm2i,\alpha=-1,\beta=2.$

$y=e^{-x}(C_1\cos2x+C_2\sin2x)$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

【例 8】 (2010，数二) 三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

解 特征方程为

$$r^3-2r^2+r-2=0,$$
$$(r-2)(r^2+1)=0,$$
$$r_1=2,r_{2,3}=\pm i,$$

则该方程通解为

$$y=C_1e^{2x}+C_2\cos x+C_3\sin x.$$

3. 常系数非齐次线性微分方程

二阶常系数线性非齐次微分方程的一般形式为

$$y''+py'+qy=f(x). \tag{④}$$

(1) 若 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$，其中 $P_m(x)$ 为 x 的 m 次多项式，则方程 ④ 的特解可设为

$$y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x},$$

其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次的一般多项式，k 是特征方程含根 λ 的重复次数.

(2) 若 $f(x)=e^{\alpha x}[P_l^{(1)}(x)\cos\beta x+P_n^{(2)}(x)\sin\beta x]$，其中 $P_l^{(1)}(x)$，$P_n^{(2)}(x)$ 分别为 x 的 l 次，n 次多项式，则方程 ④ 的特解可设为

$$y^*=x^k e^{\alpha x}[R_m^{(1)}(x)\cos\beta x+R_m^{(2)}(x)\sin\beta x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$，$R_m^{(2)}(x)$ 是两个 m 次多项式，$m=\max\{l,n\}$.

当 $\alpha\pm i\beta$ 不是方程 ③ 的特征根时，取 $k=0$.

当 $\alpha\pm i\beta$ 是方程 ③ 的特征根时，取 $k=1$.

【例 9】 (1995，数三) 微分方程 $y''+y=-2x$ 的通解为 $y=$ _____.

解 $r^2+1=0$，$r=\pm i$，故对应齐次方程的通解为：

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x$$

设原方程特解：$y^*=ax+b$.

$(y^*)''=0$，$ax+b=-2x$，故 $a=-2$，$b=0$.

故，$y=-2x+C_1\cos x+C_2\sin x$，其中 C_1，C_2 为任意常数.

【例 10】 (2007，数一、二) 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''-4y'+3y=2e^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

解 齐次微分方程的特征方程为

$$r^2-4r+3=0,$$
$$(r-3)(r-1)=0,$$
$$r_1=3,r_2=1,$$

则齐次方程通解为

$$y=C_1e^{3x}+C_2e^{x}.$$

令非齐次方程特解为

$$y^*=ae^{2x}.$$

代入原方程得

$$a(4-8+3)e^{2x}=2e^{2x},$$

则 $a=-2$，则原方程通解为

$$y=C_1e^{3x}+C_2e^{x}-2e^{2x}.$$

4. **欧拉方程** (仅数学一要求)

形如

$$x^n y^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$$

(其中 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 为常数) 的方程称为**欧拉方程**.

令 $x=e^t$ 或 $t=\ln x$，可将上述欧拉方程化为线性常系数微分方程，一般地有

$$x^k y^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y,$$

其中 D 代表对 t 求导数的运算.

【例 11】 (2021,数一) 欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1,y'(1)=2$ 的解为 $y=$ _____.

解 令 $x=e^t$,代入原方程得

$$D(D-1)y+Dy-4y=0,$$

$$\frac{d^2y}{dt^2}-4y=0.$$

该方程特征方程为

$$r^2-4=0,$$

$$r=\pm 2,$$

则该方程通解为

$$y=C_1e^{2t}+C_2e^{-2t}=C_1x^2+\frac{C_2}{x^2}.$$

由 $y(1)=1,y'(1)=2$ 知

$$\begin{cases}C_1+C_2=1,\\2C_1-2C_2=2,\end{cases}$$

解得 $C_1=1,C_2=0$,则所求特解为

$$y=x^2.$$

5. 差分方程 (仅数学三要求)

一阶常系数线性齐次差分方程

$$y_{t+1}+ay_t=0 \qquad ①$$

的通解为 $y_c(t)=C\cdot(-a)^t$,C 为任意常数.

一阶常系数线性非齐次差分方程

$$y_{t+1}+ay_t=f(t) \qquad ②$$

的通解为 $y_t=y_c(t)+y_t^*$,其中 y_t^* 是非齐次差分方程 ② 的特解.

(1) $f(t)=P_m(t)$.

若 $a\neq -1$,令 $y_t^*=Q_m(t)$,

若 $a=-1$,令 $y_t^*=tQ_m(t)$.

(2) $f(t)=d^t\cdot P_m(t)$,$(d\neq 0)$.

若 $a+d\neq 0$,令 $y_t^*=d^t\cdot Q_m(t)$,

若 $a+d=0$,令 $y_t^*=td^t\cdot Q_m(t)$.

【例 12】 (1997,数三) 差分方程 $y_{t+1}-y_t=t2^t$ 的通解为_____.

解 齐次方程通解为

$$y_c(t) = C \cdot 1^t = C.$$

令 $y_t^* = 2^t(at+b)$，代入原方程得

$$2^{t+1}[a(t+1)+b] - 2^t(at+b) = t2^t,$$

解得 $a=1, b=-2$，原方程通解为 $y_t = C + (t-2)2^t$.

【例 13】（1998，数三）差分方程 $2y_{t+1} + 10y_t - 5t = 0$ 的通解为_____.

解 原方程对应的齐次差分方程为 $y_{t+1} + 5y_t = 0$，其通解为 $y_c(t) = C(-5)^t$.

设原方程的特解为 $y_t^* = at + b$，代入原方程得

$$2a(t+1) + 2b + 10at + 10b = 5t, \text{即 } 12at + 2a + 12b = 5t.$$

比较系数知 $a = \frac{5}{12}, b = -\frac{5}{72}$，则 $y_t^* = \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right)$. 从而原差分方程的通解为

$$y_t = C(-5)^t + \frac{5}{12}\left(t - \frac{1}{6}\right).$$

【例 14】（2001，数三）某公司每年的工资总额在比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万元，若以 W_t 表示第 t 年的工资总额（单位：百万元），则 W_t 满足的差分方程是_____.

解 $W_t = 1.2 \cdot W_{t-1} + 2$.

【例 15】（2017，数三）差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 的通解为_____.

解 齐次方程通解为 $y_c(t) = C \cdot 2^t$.

令 $y_t^* = at2^t$，代入原方程得

$$a(t+1)2^{t+1} - 2at2^t = 2^t,$$

$a = \frac{1}{2}$，原方程通解为

$$y_t = C2^t + \frac{1}{2}t2^t.$$

常考题型与典型例题

常考题型

1. 方程求解
2. 综合题
3. 应用题

一、方程求解

【例 16】（2014，数一）微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为

$y=$_____.

解 由 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 得 $y'=\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$,该方程为齐次方程.

令 $u=\frac{y}{x}$ 代入上式得

$$u'=\frac{u(\ln u-1)}{x},$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{u(\ln u-1)}=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

$$\ln|\ln u-1|=\ln x+C_1,$$

即 $\ln u-1=Cx$,$\ln\frac{y}{x}-1=Cx$,由 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 得 $C=2$,则

$$\ln\frac{y}{x}-1=2x,y=x\mathrm{e}^{2x+1}.$$

【例 17】 (2012,数二)微分方程 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$_____.

解 【方法 1】 由 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 知

$$y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+x-3y^2=0,$$

即 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{x}{y}=3y$.

由线性方程通解公式得

$$\begin{aligned}x&=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}\left(\int 3y\mathrm{e}^{\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right)\\&=\frac{1}{y}\left(\int 3y^2\mathrm{d}y+C\right)\\&=y^2+\frac{C}{y}.\end{aligned}$$

由 $y\Big|_{x=1}=1$ 可知 $C=0$,则 $x=y^2$,$y=\pm\sqrt{x}$.

又 $y\Big|_{x=1}=1$,$y>0$,故 $y=\sqrt{x}$.

【方法 2】 由 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 知

$$(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)-3y^2\mathrm{d}y=0,$$

即 $\mathrm{d}(xy)-\mathrm{d}y^3=0$,

$$\mathrm{d}(xy-y^3)=0,$$

$$xy-y^3=C.$$

由 $y\Big|_{x=1}=1$ 知 $C=0$,则 $y=\sqrt{x}$.

【例 18】 (2017,数一) 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

解 对应的特征方程为 $r^2+2r+3=0$,解得 $r_{1,2}=-1\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$.

故通解为 $y=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$,其中 C_1,C_2 为任意常数.

【例 19】 (2017,数二) 微分方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$

(A)$A\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(B)$Ax\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(C)$A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(D)$Ax\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

解 【方法 1】 逐个代入可得(C) 选项正确.

【方法 2】 该方程的特征方程为 $r^2-4r+8=0$. 特征值 $r_{1,2}=2\pm 2\mathrm{i}$.

对于方程 $y''-4y+8y=\mathrm{e}^{2x}$,特解形式为 $y_1=A\mathrm{e}^{2x}$;

对于方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}\cos 2x$,特解形式为 $y_2=x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$,

故方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解形式为

$$y^*=A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x).$$

选(C).

【例 20】 (2015,数二、三) 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解,且在 $x=0$ 处取得极值 3,则 $y(x)=$ _____.

解 本题是求微分方程满足初值条件 $y(0)=3,y'(0)=0$ 的特解.

特征方程 $$r^2+r-2=0,$$

特征根为

$$r_1=1,r_2=-2.$$

微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$,代入初值条件 $y(0)=3,y'(0)=0$,

有 $\begin{cases}C_1+C_2=3\\C_1-2C_2=0\end{cases}$,解得 $C_1=2,C_2=1$,所以 $y(x)=2\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-2x}$.

【例 21】 (2015,数一) 设 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=c\mathrm{e}^{x}$ 的一个特解,则

(A)$a=-3,b=2,c=-1$. (B)$a=3,b=2,c=-1$.

(C)$a=-3,b=2,c=1$. (D)$a=3,b=2,c=1$.

解 由 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)\mathrm{e}^{x}$ 是方程 $y''+ay'+by=c\mathrm{e}^{x}$ 的一个特解可知,$y_1=\mathrm{e}^{2x}$,$y_2=\mathrm{e}^{x}$ 是齐次方程的两个线性无关的解,$y^*=x\mathrm{e}^{x}$ 是非齐次方程的一个解. $r=1$ 和 $r=2$ 是齐次方程的特征方程的两个根,特征方程为

$$(r-1)(r-2)=0,$$

即
$$r^2-3r+2=0,$$

则
$$a=-3,b=2.$$

将 $y=xe^x$ 代入方程 $y''-3y'+2y=ce^x$，比较等式两端 e^x 项的系数得 $c=-1$. 故应选(A).

【例 22】 (2009，数一) 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的解为_____.

解 由微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$ 可知，$r=1$ 是齐次方程的特征方程的二重根，则齐次方程的特征方程为 $(r-1)^2=0$，即 $r^2-2r+1=0$，则 $a=-2$，$b=1$，非齐次方程为 $y''-2y'+y=x$.

设非齐次方程的特解为 $y^*=a'x+b'$，代入方程得 $a'=1,b'=2$，则其通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$ 知 $C_1=0,C_2=-1$，故 $y=x(1-e^x)+2$.

【例 23】 (2013，数一、二) 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x},y_2=e^x-xe^{2x},y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$_____.

解 由线性微分方程解的性质知

$$y_1-y_3=e^{3x},y_2-y_3=e^x$$

是对应齐次线性微分方程的两个线性无关的解，$y_3=-xe^{2x}$，可知 y_3 为特解. 则

该方程的通解为 $y=C_1e^{3x}+C_2e^x-xe^{2x}$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

二、综合题

【例 24】 (1994，数三) 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-y'-e^{\sin x}=0$ 的解，且 $f'(x_0)=0$，则 $f(x)$ 在

(A) x_0 的某个邻域内单调增加.　　(B) x_0 的某个邻域内单调减少.

(C) x_0 处取得极小值.　　(D) x_0 处取得极大值.

解 $f''(x)-f'(x)-e^{\sin x}=0.$

令 $x=x_0$，$f''(x_0)-f'(x_0)-e^{\sin x_0}=0$，由于 $f'(x_0)=0$.

故 $f''(x_0)=e^{\sin x_0}>0$，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极小值，故选(C).

【例 25】 (2002，数二) 设 $y=y(x)$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，则当 $x\to 0$ 时，函数 $\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限

(A) 不存在.　　(B) 等于 1.

(C) 等于 2.　　(D) 等于 3.

解 由 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 知 $y''(x)$ 连续且 $y''(0)=1$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{y'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{y''(x)}=\frac{2}{y''(0)}=2,$$

故应选(C).

【例 26】 (2018,数二、三) 设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0),$$

且 $f(0)=2$,则 $f(1)=$ _____.

解 由 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$ 知

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=2xf(x)+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

上式中令 $\Delta x\to 0$ 得

$$f'(x)=2xf(x).$$

解方程得

$$f(x)=Ce^{x^2}.$$

又 $f(0)=2$,则 $C=2$,$f(x)=2e^{x^2}$,$f(1)=2e$.

【例 27】 (1995,数四) 已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$,求 $f(x)$.

解 等式 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$ 两端对 x 求导数得一阶线性微分方程

$$f'(x)=3f(x)+2e^{2x},$$

即 $f'(x)-3f(x)=2e^{2x}$. 解此方程得

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)(P(x)=-3,Q(x)=2e^{2x})\\&=e^{3x}\left(\int 2e^{2x}\cdot e^{-3x}dx+C\right)\\&=e^{3x}\left(2\int e^{-x}dx+C\right)\\&=e^{3x}(C-2e^{-x})\\&=Ce^{3x}-2e^{2x}.\end{aligned}$$

由 $f(0)=1$,可得 $C=3$. 于是 $f(x)=3e^{3x}-2e^{2x}$.

【例 28】 (2016,数三) 设函数 $f(x)$ 连续,且满足

$$\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x(x-t)f(t)dt+e^{-x}-1.$$

求 $f(x)$ 的表达式.

解 令 $u=x-t$,则 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x f(u)du$.

由题设知 $\int_0^x f(u)\mathrm{d}u = x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{-x} - 1.$

两端求导得 $f(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \mathrm{e}^{-x}$，且 $f(0) = -1.$

因此 $f'(x) - f(x) = \mathrm{e}^{-x}.$

从而 $f(x) = \mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = C\mathrm{e}^x - \frac{\mathrm{e}^{-x}}{2}.$

由 $f(0) = -1$，得 $C = -\frac{1}{2}$，所以 $f(x) = -\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}.$

三、应用题

【例 29】 (2015，数一、三) 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对于任意的 $x_0 \in I$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4，且 $f(0) = 2$，求 $f(x)$ 的表达式.

解 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

令 $y = 0$ 得，$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$

切线 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$，直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围区域的面积

$$S = \frac{1}{2}\frac{|f(x_0)|}{f'(x_0)} \cdot |f(x_0)| = 4,$$

即 $\frac{1}{2}\frac{f^2(x_0)}{f'(x_0)} = 4$，记 $y = f(x_0)$，则 $\frac{1}{2}y^2 = 4y'$. 解方程得

$$-\frac{8}{y} = x + C.$$

由 $y(0) = 2$ 知，$C = -4$，则所求曲线方程为 $y = \frac{8}{4 - x}.$

【例 30】 (2006，数三) 在 xOy 坐标平面上，连续曲线 L 过点 $M(1,0)$，其上任意点 $P(x, y)(x \neq 0)$ 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(1) 求 L 的方程.

(2) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时，确定 a 的值.

解 (1) 依题意得 $y' - \frac{1}{x}y = ax$，求得其通解为

$$y = \mathrm{e}^{\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int ax\,\mathrm{e}^{-\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = ax^2 + Cx.$$

将 $x = 1, y = 0$ 代入上式得 $C = -a$. 从而 L 的方程为 $y = ax^2 - ax.$

(2) L 与直线 $y = ax$ 的交点坐标为 $(0,0)$ 和 $(2, 2a)$，那么 L 与直线 $y = ax$ 围成平面图形的面积

$$S(a)=\int_0^2(ax-ax^2+ax)\mathrm{d}x=\int_0^2(2ax-ax^2)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}a.$$

于是由题设知$\frac{4}{3}a=\frac{8}{3}$,从而 $a=2$.

【例 31】 (数三不要求)(2009,数二)设非负函数 $y=y(x)(x\geqslant 0)$ 满足微分方程 $xy''-y'+2=0$. 当曲线 $y=y(x)$ 过原点时,其与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2,求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

解 记 $y'=p$,则 $y''=p'$,代入微分方程,当 $x>0$ 时,

$$p'-\frac{1}{x}p=-\frac{2}{x}.$$

解得

$$y'=p=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\left(-\frac{2}{x}\right)\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right]=x\left[\int\left(-\frac{2}{x^2}\right)\mathrm{d}x+C_1\right]=2+C_1x$$

因此 $y=2x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2,(x>0)$.

由已知 $y(0)=0$,有 $\lim\limits_{x\to0^+}y=0$,于是 $C_2=0$,$y=2x+\frac{1}{2}C_1x^2$.

由于 $2=\int_0^1\left(2x+\frac{1}{2}C_1x^2\right)\mathrm{d}x=1+\frac{1}{6}C_1$,所以 $C_1=6$,故

$$y=2x+3x^2.$$

故所求体积为 $V=2\pi\int_0^1xy(x)\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1(2x^2+3x^3)\mathrm{d}x=\frac{17\pi}{6}$.

同学需要练习去试试严选题吧!

还不够,再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	81	83	86	89	93	265	257	269	273	276	277	278
数学二	140	142	145	148	154	158	380	382				
	384	387	396	397								
数学三	96	98	101	104	107	110	276	278				
	280	286	287	291	293	294						

